

Funktioners monotoniforhold

Øvelse 1 Betragt funktionen

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

- 1) Bestem $f'(x)$.
- 2) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
- 3) Opstil et fortegnsskema for $f'(x)$ og afgør, hvor f er voksende og aftagende.

Øvelse 2 Betragt funktionen

$$f(x) = x^3 - 12x$$

- 1) Bestem $f'(x)$.
- 2) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
- 3) Opstil et fortegnsskema for $f'(x)$ og afgør, hvor f er voksende og aftagende.

Øvelse 3 Betragt funktionen

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$$

- 1) Bestem $f'(x)$ og vis, at den kan skrives på formen $f'(x) = 6(x - 2)(x + 1)$.
- 2) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
- 3) Opstil et fortegnsskema for $f'(x)$ og afgør, hvor f er voksende og aftagende.

Øvelse 4 Betragt funktionen

$$f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 5$$

- 1) Bestem $f'(x)$ og vis, at den kan skrives på formen $f'(x) = -3(x - 3)(x + 1)$.
- 2) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
- 3) Opstil et fortegnsskema for $f'(x)$ og afgør, hvor f er voksende og aftagende.

Øvelse 5 Betragt funktionen

$$f(x) = x^4 - 8x^2$$

- 1) Bestem $f'(x)$ og vis, at den kan skrives på formen $f'(x) = 4x(x - 2)(x + 2)$.
- 2) Løs ligningen $f'(x) = 0$.
- 3) Opstil et fortegnsskema for $f'(x)$ og afgør, hvor f er voksende og aftagende.
- 4) Hvad kan du sige om f 's lokale ekstrema?